

CAD-Projekt

Konstruieren Sie ein Spielzeugauto.

Größe und Maßstab sind frei wählbar. Ebenso die Art des Fahrzeugs. Erlaubt ist vom Formel 1 Auto bis zum Reisebus alles. Auch ob es sich um ein Aufsitzauto oder ein maßstabsgetreues Modell ist, ist egal.

Voraussetzungen:

- Räder müssen sich drehen
- Die Räder müssen eine Federung **und/oder**
- Lenkbare Räder haben. Die Räder müssen dabei verbunden sein, also miteinander Lenken, aber kein Lenkrad oder Ähnliches haben.
- Das Auto muss montierbar, aber nicht demontierbar sein und darf auch nicht auseinanderfallen.

Regeln:

- Abschauen von bestehenden Spielwaren ist erlaubt.
- Das Auto muss zuerst skizziert und dann im CAD nachkonstruiert werden.
- Sie entscheiden mit welchem Fertigungsverfahren das Spielzeugauto hergestellt wird.
- Es müssen keine Norm- oder Zukaufteile verwendet werden. Verbindungsschrauben können zum Beispiel frei erfunden sein.
- Im CAD müssen mindestens einmal **extruded, revolved, swept und lofted als Austragung oder Schnitt** sowie Fase und Verrundung vorkommen.

Bewertung:

- Alle Skizzen müssen abgegeben werden. Dabei ist es nicht wichtig eine vollständige Skizze des Endproduktes zu haben. Sie beginnen zum Beispiel mit einem Grobentwurf und zeichnen auf weiteren Skizzen bestimmte Details, die sie dann wieder im CAD-Modell ausprobieren oder implementieren. Diese Sammlung an Skizzen geben sie ab.
- Für alle Einzelteile muss eine vollständige Fertigungszeichnung abgegeben werden.
- Eine Baugruppenzeichnung mit Stückliste muss abgegeben werden.
- Eine Baugruppenzeichnung mit Beschreibung der Montage und der Fertigung der Einzelteile muss abgegeben werden. Diese dient dazu, um nachzuweisen, ob sie sich während der Präsentation neu erfinden oder beweisen ihre Beschäftigung mit dem Thema.

Außerhalb der Bewertung:

- Richtigkeit der Skizzen. Der Lerneffekt stellt sich durch das Abzeichnen ins CAD ein.
- Wahl des besten Fertigungsverfahrens. Die Einzelteilzeichnungen müssen zum gewählten Verfahren passen.
- Ergonomie und Gefahren beim Spielen. (Gewicht, spitze Kanten, ...)
- Funktion der Idee
- **Schriftkopf muss nicht ausgefüllt sein**

Punktevergabe:

20 Punkte

- | | |
|--|-----------|
| - Vollständige nachvollziehbare Abgabe inklusive Einhaltung der Voraussetzungen: | 10 Punkte |
| - Vollständige Bemaßung inklusive Toleranzangaben: | 2 Punkte |
| - Plausible Präsentation und vollständige Baugruppenzeichnungen | 2 Punkte |
| - Montierbarkeit (inkl. Toleranzen): | 2 Punkte |
| - Nachvollziehbare Wahl des Fertigungsverfahrens: | 2 Punkte |
| - Detaillierung und Kreativität | 2 Punkte |

Viel Erfolg!